大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2021~2022 学年一学期大学物理 C（二）课程 时间 100 分钟

48 学时，3 学分，闭卷，总分 100，占总成绩 60%

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	合计
得　分							
评卷人							
复查人							

得 分	
评卷人	

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

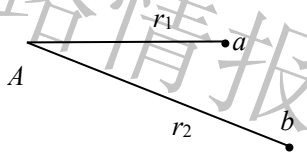
1、 在静电场中，有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法中正确的是

(A) 场强大的地方电势一定高　　(B) 场强相等的各点电势一定相等

(C) 场强为零的点电势不一定为零　　(D) 场强为零的点电势必定是零

【　　】

2、在电荷为$-Q$的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点。a、b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2，如图所示。则移动过程中电场力做的功为



(A) $\dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$　　(B) $\dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$

(C) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$　　(D) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2-r_1)}$

【　　】

学　院 / 专业班级 / 学　号 / 姓　名 / 任课教师 / 座位号

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3、一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质，则电场强度的大小 E、电容 C、电压 U、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较，增大(↑)或减小(↓)的情形为

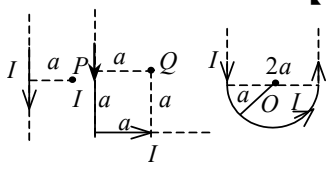
(A) E↑，C↑，U↑，W↑　　(B) E↓，C↑，U↓，W↓

(C) E↓，C↑，U↑，W↓　　(D) E↑，C↓，U↓，W↑　　【　　】

4、通有电流 I 的无限长直导线有如图三种形状，则 P，Q，O 各点磁感强度的大小 B_P，B_Q，B_O 间的关系为　　【　　】

(A) $B_P > B_Q > B_O$　　(B) $B_Q > B_P > B_O$

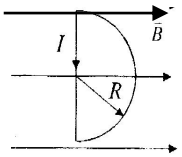
(C) $B_Q > B_O > B_P$　　(D) $B_O > B_Q > B_P$



5、如图所示，半圆形线圈半径为 R，通有电流 I，在磁场 B 的作用下从图示位置转过 30° 时，它所受的磁力矩的大小和方向分别为　　【　　】

（A）$\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向下　　（B）$\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向上

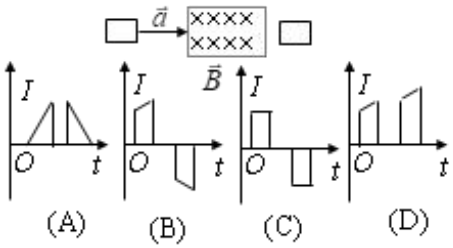
（C）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向下　　（D）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向上



6、载流长直螺线管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀抗磁质，则螺线管内中部的磁感应强度 $\vec{B}$ 和磁场强度 $\vec{H}$ 的关系是　　【　　】

（A）$\vec{B} < \mu_0 \vec{H}$　（B）$\vec{B} > \mu_0 \vec{H}$　（C）$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$　　（D）$\vec{B} = \mu_r \vec{H}$

7、一矩形导线框，以恒定的加速度 a 向右穿过一均匀磁场区，$\vec{B}$ 的方向如图所示，则 $I-t$ 图中哪一个正确地反映了线框中电流与时间的定性关系，取逆时针方向为电流正方向。



【　　】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8、一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆导体片，充电时，板间电场强度的变化率为 $\frac{dE}{dt}$，略去边缘效应，则两板间的位移电流为 【　　】

（A）$\frac{dE}{dt}$　　（B）$\varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$　　（C）$\pi R^2 \frac{dE}{dt}$　　（D）$\varepsilon_0 \pi R^2 \frac{dE}{dt}$

9、在康普顿效应中，波长为 λ_0 的入射光子“击中”一个电子后，逆着它原入射方向反射回去，反射光子的波长为 λ。已知反冲电子的速率为 v，静质量和动质量分别为 m_0 和 m，则在此过程中，动量和能量守恒定律可表述为 【　　】

（A）$h/\lambda_0 = mv - h/\lambda$，　$hc/\lambda_0 = (m-m_0)c^2 + hc/\lambda$

（B）$h/\lambda_0 = mc + h/\lambda$，　$hc/\lambda_0 = mc^2 + hc/\lambda$

（C）$h/\lambda_0 = mc - h/\lambda$，　$hc/\lambda_0 = mc^2 + hc/\lambda$

（D）$h/\lambda_0 = mv + h/\lambda$，　$hc/\lambda_0 = mv^2/2 + hc/\lambda$

10、关于波函数 $\psi(r,t)$ 的物理意义，下列表述中正确的是 【　　】

（A）$\psi(r,t)$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率

（B）$\psi(r,t)$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率密度

（C）$\psi(r,t)$ 无直接的物理意义，$|\psi(r,t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率密度

（D $|\psi(r,t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率

得　分	
评卷人	

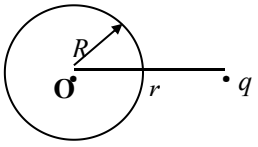
二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1、边长为 L 的正方形盒的表面分别平行于坐标平面 XY、YZ 和 ZX，设均匀电场 $\vec{E} = 5\vec{i} + 6\vec{j}$，则通过各面电场强度通量的绝对值为 Φ_{XY} = _____，Φ_{YZ} = _____ Φ_{ZX} = _____。

微信公众号：麓山南路情报站

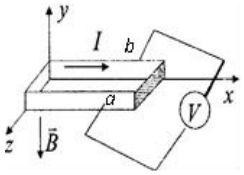
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、如图所示，一半径为 R 的中性金属球，球外与球心相距 r 处有一正点电荷 q，将金属球接地，球上的感应电荷 q' 为_____。

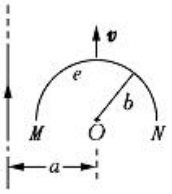


3、内外半径分别为 R_1 和 R_2，面电荷密度为 σ 的均匀带电非导体圆环，绕轴线以匀角速度 ω 旋转，则圆环中心的磁感应强度的大小_____。

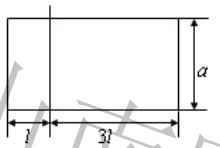
4、如图所示，半导体薄片 a、b 两点的电势差 $U_{ab}<0$，则半导体为_____型半导体。



5、如右图所示，载有电流 I 的长直导线附近，放一导体半圆环与长直导线共面，半圆环的半径为 b，环心与导线相距 a。设半圆环以速度 $\vec{\upsilon}$ 平行导线平移。则半圆环内感应电动势为_____。



6、无限长直导线与一矩形线圈共面，位于如图所示位置，直导线穿过矩形线圈（但彼此绝缘），则直导线与矩形线圈间的互感系数为_____。



7、在真空中，如果一均匀电场的能量体密度与 $B=0.5T$ 的均匀磁场的能量体密度相等，那么此电场的场强为_____$V\cdot m^{-1}$。

8、氢原子光谱的巴尔末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示，最短波长用 λ_2 表示，则比值 λ_1/λ_2 为 _____。

9、一个质量为 m、电荷量为 q 的带电粒子，由静止开始经加速电场加速后(加速电压为 U)，该粒子的德布罗意波长为_____。（不考虑相对论效应）

10、原子处于 $n=3$、$l=2$ 的状态下，则轨道角动量 L=_____，L 在外磁场中的分量的可能值为_____。

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1、电量 $+q$ 均匀分布在长为 L 的线段上，求此线段延长线上距离线段近端为 a 处点的电场强度和电势的大小。

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷	

2、一半径为 R 的球体，均匀地带有电荷，总带电量为 Q，设球内、外介质的介电常数均为 ε_0 ，求电场强度的分布和静电能。

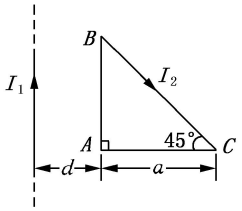
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

3、如题图所示，长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框，通以电流 I_2，二者共面；求长直电流 I_1 对 ΔABC 各边的磁力。



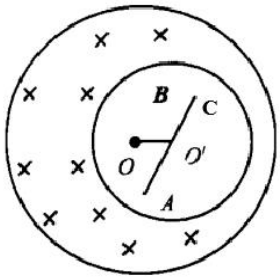
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4、无限长圆柱，偏轴平行地挖出一圆柱空间，两圆柱轴间距离 $\overline{OO'}=d$，如图所示，图中所示为垂直于轴线的截面，用×表示两圆柱间存在的均匀磁场的方向，设磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 随时间线性增长，即 $B=kt$（k 为常数），现在空腔中放一与 $\overline{OO'}$ 成 $60°$ 角，长为 L 的金属棒 $AO'C$，求沿棒的感生电动势 ε_{AC}。



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】